Ajouter de l'interactivité : Introduction à JavaScript

1. Première approche

1.1. Javascript ?

`Javascript`, souvent raccourci en `JS`, est un langage de programmation interprété, tout comme Python. Il est une des briques angulaire de `HTML 5`, avec `HTML` et `CSS`.

A chaque fois qu'une page fait plus que simplement afficher du texte et des images - un contenu *statique*, copmme par exemple affiocher des animations, des cartes interactives, des menus déroulants, etc, il y a de bonnes chances pour que ce soit un script `JavaScript` qui en soit la raison.

Comme souvent, un tutoriel complet sur Javascript est disponible sur MDN Web Docs. Vous y trouverez de nombreuses explications absentes de ce cours.

1.2. Une première approche : modifier le texte d'un paragraphe par un click.

Tips

Cette partie est intégralement traitée sous la forme d'une vidéo :

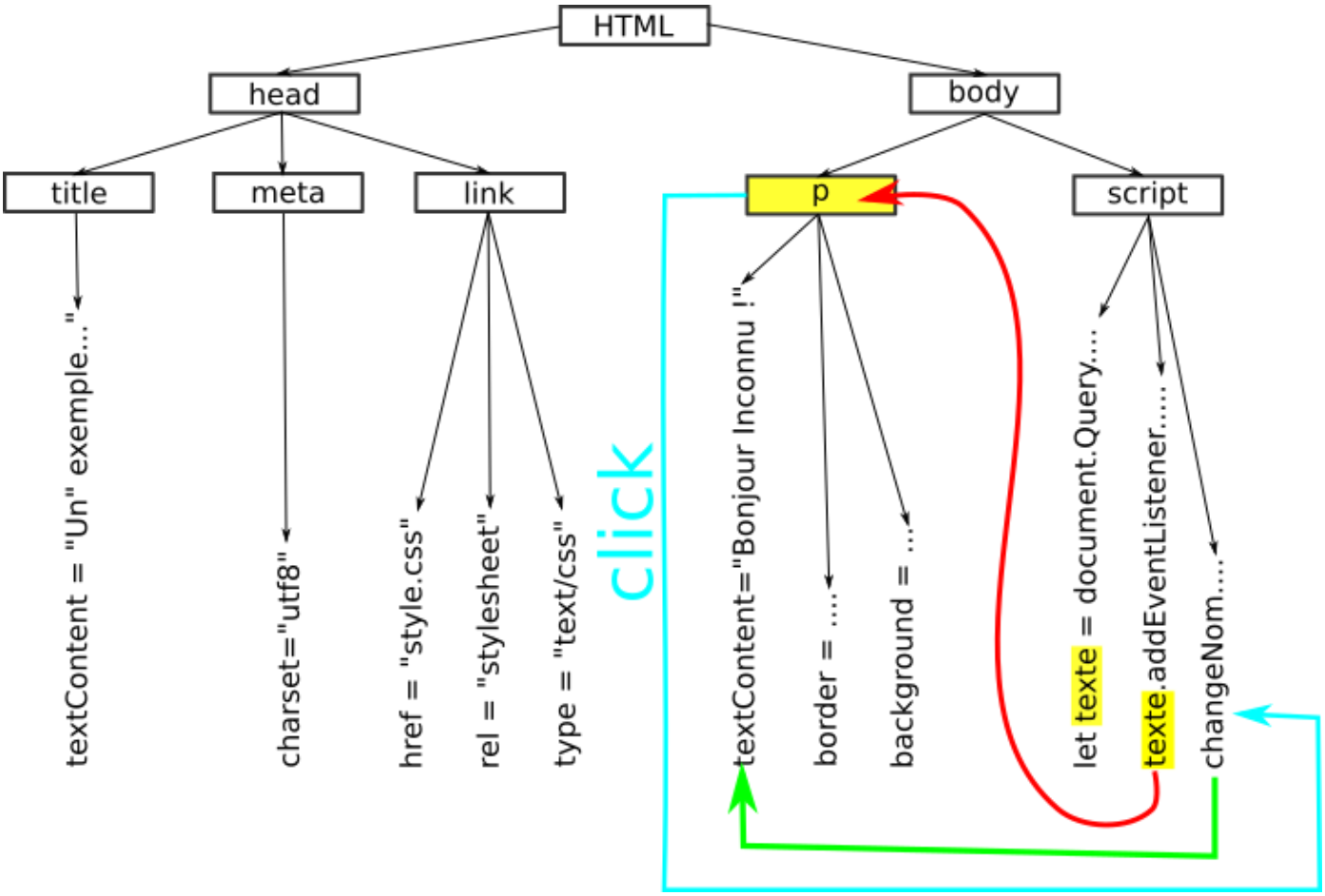
Observons les codes de la page web (corrigé pour la position de la balise `<script>` [1]) :

```html
<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>Un exemple de l'utilité de JS
</title>
        <link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
    </head>

    <body>
        <p>Bonjour Inconnu !</p>
        <script>
            let texte = document.querySelector('p');
            texte.addEventListener('click',
changeNom);

            function changeNom(){
                let name = prompt("Entrez votre nom
```

```css
p{
    text-align: center;
    border: 2px solid rgba(0,0,200,0.6);
    background: rgba(0,0,200,0.3);
    color: rgba(0,0,200,0.6);
    box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,200,0.4);
    border-radius: 10px;
    padding: 3px 10px;
    cursor:pointer;
}
```

```
:");
                texte.textContent = "Bonjour
"+name+" !";
            }
        </script>
    </body>
</html>
```

Ainsi que l'arbre du DOM correspondant :



La construction d l'arbre du DOM se fait au fur et à mesure de la lecture du fichier `.html`, et est présentée sur le schéma ci-dessus de gauche à droite. La balise `<script>` étant la dernière balise présente dans `<body>`, ell est lue en dernier.

L'exécution du code `JS` est donc la suivante :

- Création d'une variable `texte` qui référence la première balise `<p>` trouvée dans le DOM (surlignage jaune).
- Ajout à l'élément `<p>` sélectionné d'un écouteur d'évènement qui attends une action clique-gauche (flèche rouge).
- Fin de la lecture du code, avec création d'une référence vers une fonction `changeNom`, qui n'est pas exécutée.

Une fois la construction du DOM terminée, le gestionnaire d'évènement général du navigateur écoute toutes les actions de l'utilisateur (mouvement souris, clique gauche ou clique droit, appuis sur le clavier, voire écoute micro si celui-ci a été activé....)

Un *clique-droit* sur l'élément `<p>` déclenche l'exécution de la fonction `changeNom` (flèche bleue, qui elle même va modifier l'attribut `textContent` de l'élément `<p>` (flèche verte).

2. Bases de Javascript

2.1. Séparer le code

Pour conserver la cohérence de HTML5, on a séparé le code HTML, définissant la nature des élements de la page, du CSS, qui définit la forme que prendront ces éléments.

Il faudra **faire de même** avec le code `javascript`, en le séparant du code `html` en renseignant dans la balise `<script>` l'attribut `src` avec l'adresse (absolue ou relative) du fichier contenant le code javascript. Ainsi si le fichier javascript s'appelle `mon_fichier.js` et est dans le même dossier que le fichier `html`, il suffira d'écrire la balise suivante :

```
<script src="mon_fichier.js"> </script>
```

Un fichier javascript est donc simplement un fichier d'extension `.js` contenant du code javascript.

L'exemple précédent peut donc être classé en trois fichiers :

Fichier `pagesimple.html`

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="fr">
    <head>
        <meta charset="utf-8"
/>
        <title>Un exemple de
l'utilité de JS </title>
        <link href="style.css"
rel="stylesheet"
type="text/css" />
    </head>

    <body>
        <p>Bonjour Inconnu !
</p>
        <script src="code.js">
</script>
    </body>
</html>
```

Fichier `style.css`

```
p{
    text-align: center;
    border: 2px solid
rgba(0,0,200,0.6);
    background:
rgba(0,0,200,0.3);
    color: rgba(0,0,200,0.6);
    box-shadow: 1px 1px 2px
rgba(0,0,200,0.4);
    border-radius: 10px;
    padding: 3px 10px;
    cursor:pointer;
}
```

Fichier `code.js`

```
let texte =
document.querySelector('p');
texte.addEventListener('click',
 changeNom);

function changeNom(){
    let name = prompt("Entrez
votre nom :");
    texte.textContent =
"Bonjour "+name+" !";
}
```

2.2. Utilisation de l'inspecteur d'objet

L'inspecteur d'objet permet d'avoir accès à une console javascript, fort utile pour aider au déboggage de code.

Celle-ci est disponible une fois l'inspecteur d'objet ouvert :

prise en main de la console `js`

1. Ouvrez la console javascript de votre navigateur, sur une page au choix.
2. Tapez le code suivant :

```
function plop(){
    console.log("Plop !");
    }
```

3. Exécutez la fonction `plop` :

```
plop();
```

   Que se passe-t-il ?

4. Tapez maintenant le code suivant :

```
let cible = document.querySelector("h1");
cible.addEventListener('click', plop);
```

5. Cherchez la première balise `<h1>` de la page et cliquez sur cet élément. Que se passe-t-il ?
6. Tapez le code suivant :

```
cible.addEventListener('mouseover', plop);
```

   Comment faire pour déclencher l'écriture dans la console à partir de cet événement ?

Utilisation de `console.log()`

Il est parfois difficile de voir comment s'exécute un code javscript. L'utilisation de `console.log(message);` dans votre code, avec comme message une chaîne de caractère explicative, est parfois un bon moyen de vérifier qu'un bloc de code est exécuté par javascript.

3. Programmer en javascript : les bases

3.1. Déclaration des variables

Javascript est un langage faiblement typé. Cela signifie que lorsqu'on déclare une variable, il n'est pas nécessaire de déclarer son type. Il suffit de déclarer son **nom**, en ajoutant devant les mots-clés `let` ou `var` selon la situation[2]. On peut aussi **déclarer et initialiser** une variable dans le même temps :

```
let x ; // x est déclarée, mais pas initialisée
let y = 10; // y est déclarée et initialisée à la valeur 10

var z ="toto";  // z est déclarée et initialisée avec la chaîne "toto"
```

Sachez seulement que :

- `let` définit des variables dont la **portée** (=l'ensemble des lignes où la variable est connue et utilisable) est celle du `bloc` ;
- `var` définit des variables dont la portée est celle de la fonction.

Pour ceux intéressés les exemples ci-dessous sont parlants :

Exemples de portées[2]

les deux codes suivant expliquent en partie la différence entre `let` et `var`

```
function varTest() {
var x = 31;
if (true) {
var x = 71;  // c'est la même variable (même fonction)!
console.log(x);  // 71
}
console.log(x);  // 71
}

function letTest() {
let x = 31;
if (true) {
let x = 71;  // c'est une variable différente (changement de bloc)
console.log(x);  // 71
}
console.log(x);  // 31
}
```

Une exécution pas-à-pas est possible grâce au site pythontutor.com.

3.2. Opérations arithmétiques

Les opérations arithmétiques de base sont les même qu'en Python : $+$, $-$, $\times$ et $\div$ sont représentées par `+`, `-`, `*` et `/`.

Ainsi le calcul $3 + \dfrac{4}{2-7}$ est effectué par :

```
>> 3 + 4/(2-7)
2.2
```

Les opérations de modulo et d'exposants sont utilisables comme en Python :

```
>> 22%5
2
>> 5**3
125
```

Quotient de la division euclidienne

Il n'est pas possible comme en Python d'utiliser l'opérateur `//` pour obtenir le quotient de la division euclidienne de deux entiers. Il faut donc utiliser une fonction spécifique du module `Math` pour l'obtenir :

```
>>> Math.floor(24/5)
4
```

Les fonctions mathématiques plus complexes ($\sqrt{\ }, sin, cos...$) peuvent être utlisées en les **préfixant** par `Math.`

```
>> Math.sqrt(25)
5
>> Math.cos(45)
0.5253219888177297
```

3.3. Les chaînes de caractères

Le type primitif chaîne de caractère en javascript est repéré comme en python par un encadrement par des guillemets simples `'`, doubles `"` ou même des accents graves `` ` ``.

Ce type primitif est converti automatiquement en objets `String` dès qu'on fait appel aux méthodes des objets `String`. Ainsi si `ma_chaine` est une chaine de caractère :

- `ma_chaine.length` donne la longueur de la chaîne de caractères ;
- `ma_chaine.toLowerCase()` renvoie la chaîne de caractères en minuscules (on a de même `.toUpperCase()`)
- `ma_chaine[i]` renvoie le caractère d'indice `i` (toujours en partant de zéro !)
- ...

La totalité des méthodes liées aux objets `String` sont décrits dans cette page.

Javascript et le transtypage

En Python, une instruction telle que `"Bonjour numéro "+6` ne fonctionne pas. On reçoit une erreur `TypeError: can only concatenate str (not "int") to str`, ce qui signifie qu'il est impossible de concaténer un type `str` avec autre chose. Contrairement à Python, en javascript il n'est pas nécessaire de **transtyper** une variable pour qu'elle soit intégrée à une opération avec d'autre types de variables. L'instruction `"Bonjour numéro "+6` renvoie la chaîne de caractères `"Bonjour numéro 6"` [3].

C'est très pratique, mais attention ! Certaines erreurs peuvent très vite être commise ! Un petit exemple de comportement de Javascript est donné dans l'exemple ci-dessous :

3.4. Fonctions

Une **fonction** en javascript est introduite par le mot-clé `function`, suivie du nom de la fonction, de parenthèses contenant ou non des **arguments**. Le bloc de code de la fonction est délimité par une **paire d'accolades** ouvrantes et fermantes.

Une valeur de retour est possible en utilisant le mot clé `return`.

Exemples

Fonction calculant le discriminant d'un polynôme de degré 2

```
function discriminant(a,b,c){
    return b**2-4*a*c;
}
```

Fonction renvoyant `true` si les deux vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x1\\y1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x2\\y2\end{pmatrix}$ sont colinéaires, et `false` sinon

```
function colineaires(x1, y1, x2, y2){
    det = x1*y2-x2*y1;
    return det==0;
}
```

3.5. Structures conditionnelles

La structure conditionnelle de base est obtenue grâce au code suivant :

```
if ( booleen ){
    // Bloc Si
}
else {
    // Bloc Sinon
}
```

Remarques

- la condition booléenne doit être entre parenthèses. L'interpréteur javascript signalera une erreur dans le cas contraire :

```
>> if true {
     console.log('ok');
   }else{
     console.log('pas ok');
   }
Uncaught SyntaxError: missing ( before condition
```

- il n'y a pas comme en Python de clause `elif`. Si on veut tester plusieurs sous conditions, il faudra **imbriquer** les structures conditionnelles. Voici une comparaison entre python et javascript :

```
if condition 1 :
    # bloc condition 1
elif condition 2 :
    # bloc condition 2
else :
    # bloc sinon
```

```
if (condition 1){
    // bloc condition 1
}
else {
    if (condition 2) {
        // bloc condition 2
    }
    else {
            // bloc sinon
    }
}
```

L'imbrication est tout de suite plus compliquée... Il faut être **rigoureux**, et particulièrement être attentif à bien **fermer les accolades dès qu'on en a ouvert une**.

- Pour les cas avec trop d'imbrications, il est parfois nécessaire de se servir plutôt de l'instruction `switch` pour laquelle la documentation est très bien faite.

ET et OU en javascript

Attention ! En javascript les mots-clés `AND` et `OR` n'existent pas :

- pour obtenir `ET` on utilise `&&` ;
- pour obtenir `OU` on utilise `||` ;

Une condition $\in [0;10]$ s'exprimera alors sous la forme `(a>=0) && (a=<10)`.

3.6. Boucles bornées

Une boucle bornée en javascript s'écrit de la manière suivante :

```
for (initialisation; conditions de continuité; incrémentation){
    // bloc d'instructions à répéter
}
```

Plus simplement, pour répéter 10 fois un bloc d'instructions, on peut utiliser la structure suivante :

```
for (let i=0; i<10; i=i+1){
    // bloc d'instructions à répéter
```

```
}
```

- on commence par créer une variable sur laquelle on va *itérer* : `var i=0;`
- on indique une condition de continuité de l'action : `i<10;` (tant que `i` est inférieur à `10`, on effectue le bloc d'instruction de la boucle)
- on indique comment varie la variable à chaque tour de boucle : `i=i+1` (à chaque tour, la variable `i` est incrémentée de 1$.

Il faut noter que la variable `i` n'existe plus une fois la boucle terminée, vu qu'n a utilisé `let` :

3.7. Boucles non-bornées

Une boucle non-bornée est obtenue en javascript par l'instruction suivante :

```
while (booleen) {
   // bloc d'instruction
  }
```

Un exemple d'utilisation avec les chaines de caractères est disponible ici :

4. Exercices

Exercice 1

Enoncé

Ecrivez une fonction nommée `isTooLong` qui :

- prend une chaîne de caractères comme argument;
- renvoie vrai si la longueur de la chaîne dépasse 10 caractères;
- renvoie faux dans les autres cas.

Solution

```
function isTooLong(mot){
    if (mot.length>10){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
```

Exercice 2

Enoncé

Créez une fonction nommée `aprec` qui :

- prend une note sur 20 en argument ;
- renvoie `"Hideux"` si la note est entre 0 et 7 exclus ;
- renvoie `"Moche"` si la note entre 7 et 10 exclus ;
- renvoie `"Nice"` si la note entre 10 et 15 exclus ;
- renvoie `"GG"` si la note entre 15 et 20 inclus ;
- renvoie `"BUG"` si la note n'est pas correcte.

Solution

```
function aprec(note){
    if ((note>=0) && (note< 7)){
        return "Hideux;
    } else if ((note>=7) && (note< 10)){
        return "Moche";
    } else if ((note>=10) && (note< 15)){
        return "Nice";
    } else if ((note>=15) && (note<= 20)){
        return "GG";
    } else {
        return "BUG";
    }

}
```

Exercice 3

Enoncé

Écrivez une fonction `max3` qui renvoie le plus grand nombre parmi trois entiers passés en argument.

Solution

```
function max3(n1, n2, n3){
    if ((n1>=n2) && (n1>=n3)){
        return n1
    } else if ((n2>=n1) && (n3>=n1)){
        return n2
    } else {
        return n3
    }
}
```

Exercice 4

Enoncé

Créer une fonction affichant les 10 premiers multiples de 7.

Solution

```
function multiple7(){
    for (let i=0; i<10; i=i+1){
        console.log("7x"+i+" = "+(7*i));
    }
}
```

Exercice 5

Enoncé

Créer une fonction `puissance2(v)` qui renvoie grâce à une boucle non-bornée l'entier `n` tel que :

$$2^n \leqslant v < 2^{n+1}$$

On supposera que `v` est bien un entier positif.

Solution

```
function puissance2(v){
    let p =0;
    while (v>1){
        v = Math.floor(v/2);
        p = p+1;
    }
    return p
}
```

---

1. une vidéo détaillant pourquoi la balise `<script>` doit être placée dans la balise `<body>` est disponible ici. ↩
2. La question de l'utilisation de `let` ou `var` dépasse largement le cadre de ce cours. On trouvera ici un début d'explication. ↩↩

3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Prisonnier#Synopsis ↩